



**Medición, Reporte y Validación de Variables Ambientales y Gases
de Efecto Invernadero en la Valorización de Residuos mediante
Mosca Soldado Negra: Un Enfoque Basado en Internet de las Cosas
e Inteligencia Artificial**

John Jairo Leal Gómez

Proyecto de Tesis

Director Dr. Luis Octavio Gonzales Salcedo

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería y Administración
Departamento de Ciencias Básicas
Sede Palmira, Colombia
2025

1 Introducción

La gestión de residuos es un desafío crítico en el contexto del cambio climático y la sostenibilidad ambiental debido a su impacto directo en la generación de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH_4) y el dióxido de carbono (CO_2) Filonchyk et al., 2024 (Filonchyk et al., 2024) La gestión de residuos es un desafío crítico en el contexto del cambio climático y la sostenibilidad ambiental debido a su impacto directo en la generación de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH_4) y el dióxido de carbono (CO_2) (Filonchyk, et al., 2024; Kabange, et al., 2023). Estos residuos también contribuyen a la contaminación del suelo y el agua, afectando negativamente la biodiversidad y la salud humana (FAO, 2021; IPCC, 2014; Leddin, 2024). El sector agrícola, responsable de aproximadamente el 24 % de las emisiones globales de GEI, enfrenta este reto principalmente por prácticas inadecuadas en la gestión de residuos, fermentación entérica y uso excesivo de fertilizantes sintéticos (Smith et al., 2014). Esta situación demanda la implementación de estrategias sostenibles e innovadoras para la correcta valorización de residuos.

2 Justificación

3 Pregunta de Investigación

4 Objetivos

A Apéndice 1

Referencias Bibliográficas

- Barragan-Fonseca, K. B., Dicke, M., & van Loon, J. J. (2017). Nutritional value of the black soldier fly (*Hermetia illucens* L.) and its suitability as animal feed—a review. *Journal of Insects as Food and Feed*, 3(2), 105-120.
- Bermúdez-Serrano, I. M., & Sánchez-Velázquez, O. A. (2023). Aprovechamiento integral de la Mosca Soldado Negra: Bioconversión, sostenibilidad y desafíos emergentes. *Scientia Agropecuaria*, 14(4), 571-590. <https://doi.org/10.xxxx/sciagro.v14i4.xxxx>
- Chan, Y. C. (2024). *Smart and sustainable IOT based humidity and temperature control system for vegetable/fruit storage* [Tesis doctoral, UTAR].
- Chia, S. Y. (2019). *Black soldier fly larvae as a sustainable animal feed ingredient in Kenya* [Tesis doctoral, Wageningen University y Research].
- Diener, S., Zurbrugg, C., & Tockner, K. (2011). Conversion of organic material by black soldier fly larvae: Establishing optimal feeding rates. *Waste Management & Research*, 29(5), 494-498. <https://doi.org/10.1177/0734242X10366090>
- FAO. (2020). *Emissions due to agriculture. Global, regional and country trends 2000–2018* (inf. téc. N.º 18). Rome.
- Filonchik, M., Peterson, M. P., Zhang, L., Hurynovich, V., & He, Y. (2024). Greenhouse gases emissions and global climate change: Examining the influence of CO₂, CH₄, and N₂O. *Science of The Total Environment*, 173359.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). *Agricultural Waste Management: Challenges and Opportunities* [Disponible en: <https://www.fao.org/>, Consultado 15 de enero].
- IPCC. (2014). *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Kabange, N. R., Kwon, Y., Lee, S. M., Kang, J. W., Cha, J. K., Park, H., Lee, J. H., et al. (2023). Mitigating Greenhouse Gas Emissions from Crop Production and Management Practices, and Livestock: A Review. *Sustainability*, 15(22), 15889. <https://doi.org/10.3390/su152215889>
- Kamilaris, A., Kartakoullis, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2017). A review on the practice of big data analysis in agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture*, 143, 23-37.
- Leddin, D. (2024). The impact of climate change, pollution and biodiversity loss on digestive health and disease. *Gastro Hep Advances*. <https://doi.org/10.1016/j.gastha.2024.01.018>
- Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de desarrollo sostenible* [Disponible en: <https://unstats.un.org/sdgs/> (consultado el [fecha])].
- Quy, V. K., Hau, N. V., Anh, D. V., Quy, N. M., Ban, N. T., Lanza, S., Muzirafuti, A., et al. (2022). IoT-enabled smart agriculture: architecture, applications, and challenges. *Applied Sciences*, 12(7), 3396. <https://doi.org/10.3390/app12073396>
- Salam, M., Shahzadi, A., Zheng, H., Alam, F., Nabi, G., Dezhi, S., Bilal, M., et al. (2022). Effect of different environmental conditions on the growth and development of Black Soldier Fly Larvae and its utilization in solid waste management and pollution mitigation. *Environmental Technology & Innovation*, 28, 102649. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102649>
- Smith, P., Bustamante, M., Ahammad, H., Clark, H., Dong, H., Elsiddig, E. A., Bolwig, S., et al. (2014). Agriculture, forestry and other land use (AFOLU). En *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 811-922). Cambridge University Press.
- Surendra, K. C., Olivier, R., Tomberlin, J. K., Jha, R., & Khanal, S. K. (2016). Bioconversion of organic wastes into biodiesel and animal feed via insect farming. *Renewable Energy*, 98, 197-202. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.022>

